

Isométries vectorielles

Dans tout le chapitre E est un espace euclidien.

Isométries vectorielles

Définition et caractérisation

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E .

f est un isomorphisme vectorielle de E si :

$\forall x \in E, \quad \|f(x)\| = \|x\|$ (conservation de la norme)

$\Leftrightarrow \forall (x, y) \in E^2, \quad (f(x)|f(y)) = (x|y)$ (conservation du produit scalaire)

$\Leftrightarrow f(\mathcal{B})$ est une base orthonormée de E .

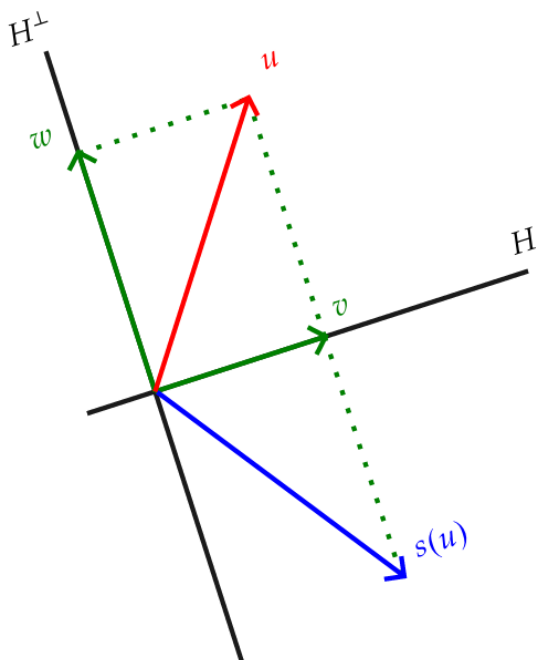
$\Leftrightarrow \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = M$ est orthogonal $\Leftrightarrow MM^T = I_n$

Symétries orthogonales

Soit F un sev de E .

La symétrie orthogonale s_F par rapport à F est la symétrie de base F et de direction $F^\perp$.

- Les symétries orthogonales sont des isométries. Si une symétrie est une isométrie alors c'est une symétrie orthogonal.
- Réflexion : symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan H de E .



Sous-espaces stables et sous-espaces propres

Soit f une isométrie de E et $f(F) \subset F$:

$\Rightarrow f(F^\perp) \subset F^\perp$

Les valeurs propres **réelles** possibles d'une isométrie sont : -1 out 1 .

- $f(E_\lambda^\perp) \subset E_\lambda^\perp$

Groupe orthogonal d'un espace euclidien

$O(E)$ ensemble des isométries vectorielles de E .

- $id_E \in O(E)$.
- Si $f, g \in O(E)$, alors $f \circ g \in O(E)$.
- $O(E) \subset \mathcal{GL}(E)$. Alors si $f \in O(E)$, f est une automorphisme de E et f^{-1} est une isométrie de E .

Matrices orthogonales

Définition

Soit A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On muni $\mathbb{R}^n$ du produit scalaire canonique.

A est orthogonal

$$\Leftrightarrow A^T A = I_n$$

$$\Leftrightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = A^T$$

$$\Leftrightarrow A^T \text{ est orthogonal.}$$

$$\Leftrightarrow \det(A) \in \{-1, 1\}$$

$$\Leftrightarrow \text{les colonnes de } A \text{ forment une base orthonormée de } \mathbb{R}^n$$

$$\Leftrightarrow \text{les lignes de } A \text{ forment une base orthonormée de } \mathbb{R}^n$$

- Une base de E est orthonormée $\Leftrightarrow$ il existe une matrice de passage orthogonal d'une autre base orthonormée de E .

Orientation d'une isométrie

Isométrie vectorielle direct : $\det(f) = +1$.

- Appelées aussi rotations

Isométrie vectorielle indirect : $\det(f) = -1$.

Groupe spécial direct orthogonal $SO(E)$: isométries vectorielles directes de E .

Orientation de l'espace

On oriente l'espace E en choisissant une base orthonormée $\mathcal{B}_0$ qu'on dit "directe". Toutes les bases qui ont la même orientation (la matrice de passage entre $\mathcal{B}_0$ et l'autre base a $\det(P) = +1$) sont directe et les autres sont indirectes.

Reduction des matrices symétriques réelles

- Les sous espaces propres d'une matrice symétrique sont orthogonaux
- Lemme : Le polynôme caractéristique d'une matrice symétrique est scindé sur $\mathbb{R}$.

Théorème spectral

Toute matrice symétrique réelle S est diagonalisable dans une base orthonormale.

C'est à dire, Il existe une matrice orthogonal P et une matrice diagonale réelle D telle que :

$$D = P^T S P$$

Isométries vectorielles en dimension 2

Rotations en dimension 2

Les éléments de $SO_2(\mathbb{R})$ sont les matrices $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$

- $R(\theta)R(\theta') = R(\theta + \theta')$

Classification

Soit $f \in O(E)$.

- Soit $\ker(f - id_E) = \{0\}$: f est une rotation.
- Soit $\ker(f - id_E) = Vect(u)$: f est la réflexion par rapport à la droite $Vect(u)$.
- Soit $\ker(f - id_E) = \mathbb{R}^2$: $f = id_E$

Isométries vectorielles en dimension 3

Orientation d'un plan

On choisit un vecteur a de $H^\perp$. Alors, les bases directes de H sont les bases U telles que (U, a) est directe dans E .

Réduction des isométries en dimension 3

Soit f une isométrie de $\mathbb{R}^3$. Il existe une BON $\mathcal{B}$ de E tel que :

$$Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Classification

Isométrie directe : Rotation vectorielle

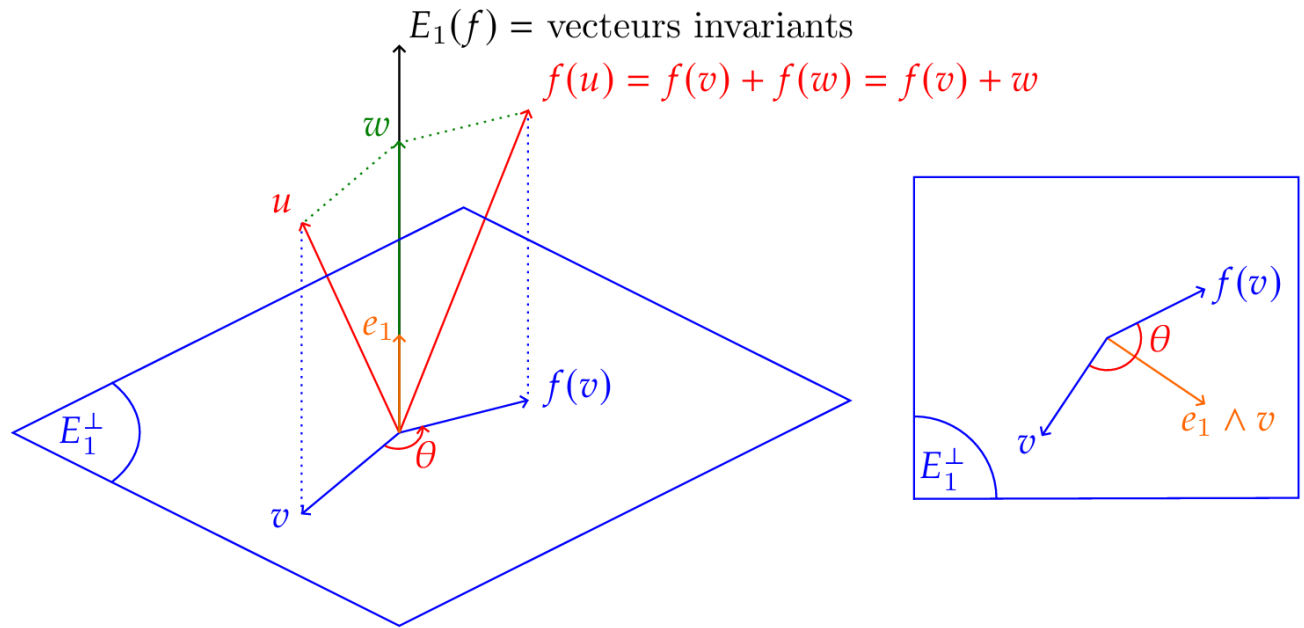
On dit que f est la rotation d'axe $E_1(f)$ orienté par e_1 et d'angle θ .

f est une rotation :

$$\Leftrightarrow \det(Mat_{\mathcal{B}}(f)) = 1$$

$$\Leftrightarrow \text{Il existe une BON } (e_1, e_2, e_3) \text{ et } \theta \in \mathbb{R} \text{ tels que : } Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

- Si $f \neq id$, l'ensemble de vecteurs invariants $E_1(f) = \ker(e_1)$ qu'on appelle "axe de rotation" et θ ne dépend que de l'orientation de e_1 .
Soit v un vecteur $\perp$ à l'axe de rotation qui est dirigée par le vecteur normé e_1 :
- $f(v) = \cos(\theta)v + \sin(\theta)e_1 \wedge v$



Isométries indirectes : Réflexion

$f \in O(E)$ est une réflexion :

$$\Leftrightarrow \dim(\text{Ker}(f - id_E)) = 2$$

- Il existent plus de isométries indirectes mais ils sont HP.